Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Tarea 4: Gestor Visual de Productos / Usuarios con Swing y Layout Managers







PONDERACIÓN: 1 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Disciplina	El estudiante demostrarrá su compromiso, creatividad en el diseño visual y organización para completar todos los requerimientos solicitados de manera clara y ordenada.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Diseña e implementa interfaces gráficas de usuario accesibles e intuitivas utilizando librerías estándar de Java (Swing/AWT) y administradores de diseño (Layout Managers), garantizando una experiencia de usuario fluida y una correcta separación entre la interfaz visual y la lógica del sistema.
Competencia Específica	Aplica el uso de múltiples Layout Managers combinados, componentes visuales de Swing (JFrame, JPanel, JTable, JButton, JTextField, JComboBox) y manejo de eventos mediante ActionListener para construir aplicaciones de escritorio interactivas y funcionales.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de construir una interfaz gráfica funcional en Java Swing combinando al menos 3 distintos Layout Managers, gestionando tablas dinámicas (JTable/DefaultTableModel) y manipulando eventos de usuario de forma correcta.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr un 100% de funcionalidad en la interfaz visual y operaciones CRUD requeridas durante la evaluación.

Alcanzable (¿Cómo?)	Utilizando las herramientas de desarrollo en Java (JDK), entornos IDE y conceptos de Swing explicados en clase.	Utilizando únicamente las herramientas de laboratorio disponibles en clase.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Desarrollar competencias para la creación de software de escritorio profesional con GUI navegable e interactiva.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar la entrega en un plazo máximo de 1 semana a partir de su asignación.

2. Material de Apoyo

- Librería gráfica Java Swing (javax.swing.*) y AWT (java.awt.*)
- Contenedores principales: JFrame, JPanel, JDialog, JTabbedPane
- Administradores de diseño (Layout Managers): BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, BoxLayout, GridBagLayout
- Componentes de entrada y control: JLabel, JTextField, JButton, JComboBox, JCheckBox, JRadioButton
- Visualización de datos tabulares: JTable y DefaultTableModel con JScrollPane
- Manejo de eventos e interacción: ActionListener, MouseListener y diálogos emergentes (JOptionPane)

3. Actividad

Una empresa requiere modernizar sus herramientas internas abandonando la interfaz de consola por una aplicación gráfica interactiva de escritorio. Se solicita crear un gestor de catálogo que permita administrar registros (Productos o Usuarios) mediante formularios estructurados, tablas interactivas y estadísticas en tiempo real.

Crea en Java una aplicación de escritorio con GUI llamada **GestorVisualApp** que implemente una ventana principal organizada estructuradamente con el uso combinado de paneles y Layout Managers.

Requisitos obligatorios de la interfaz y módulos:

1. Estructura de Ventana y Layouts Combinados

- Ventana principal (JFrame) con un panel contenedor maestro configurado con **BorderLayout**.
- Uso obligatorio de al menos 3 Layout Managers distintos (p. ej., BorderLayout en la ventana, GridLayout para formularios de registro y FlowLayout para barras de botones/acciones).
- Panel superior (Encabezado/Header) con título de la app e imagen/ícono representativo.

2. Formulario de Registro y Edición

- Campos de texto etiquetados (JLabel + JTextField) para captura de datos (p. ej., ID/Código, Nombre, Categoría/Rol, Precio/Edad, Stock/Estado).
- Uso de componentes de selección como **JComboBox** para elegir opciones (ej. Categoría o Rol) y **JCheckBox/JRadioButton** para estado o tipo.
- Validación visual mediante cuadros de diálogo emergentes (JOptionPane.showMessageDialog) en caso de dejar campos obligatorios vacíos o ingresar tipos de datos incorrectos.

3. Visualización en Tabla Dinámica (JTable)

- Tabla interactiva (JTable integrando DefaultTableModel dentro de un JScrollPane) que liste todos los elementos agregados.
- Inclusión de un botón para eliminar la fila seleccionada en la tabla directamente mediante acción sobre el modelo.
- Buscador/Filtro en tiempo real mediante JTextField que actualice dinámicamente las filas visibles en la tabla según el texto ingresado.

4. Panel de Resumen/Estadísticas y Personalización

- Panel inferior o lateral que calcule y muestre automáticamente el Total de Registros y Promedio de Valor/Edad de los elementos presentes en la tabla.
- Selector de tema o estilo de fuente/color mediante JComboBox/Buttons que permita cambiar dinámicamente el estilo visual de los paneles.

Restricciones técnicas

- No se permite codificar posiciones fijas ni tamaños rígidos utilizando null layout (setLayout(null) está estrictamente prohibido); el diseño debe ser totalmente fluido y adaptativo a través de Layout Managers.
- Toda la interfaz debe ser construida por código Java estándar usando librerías javax.swing y java.awt (no se admite la generación automática mediante editores drag-and-drop de IDEs).
- Separación limpia de responsabilidades: la clase visual (GUI) debe interactuar de forma ordenada con una clase de modelo/objeto (p. ej., Producto o Usuario).

Entregable

Un archivo PDF que contenga:

- El código fuente completo con comentarios.
- Capturas de pantalla del programa en ejecución que demuestren la interfaz, la adición de datos, la interacción con la JTable, la aplicación del filtro de búsqueda y la activación de validaciones de error.

4. Cronograma

Asignación de tarea	
Entrega de Tarea	

5. Rúbrica de calificación

Redactaras una rúbrica de calificación incluyendo criterios, descripciones y punteos, la siguiente rúbrica solo es a modo de ejemplificación.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO

Uso de Layout Managers	Combina correctamente al menos 3 Layout Managers sin usar null layout, adaptándose al redimensionar la ventana.	25 pts
Formulario y Componentes Swing	Implementa correctamente el formulario con captura de datos, JComboBox, JCheckBox/RadioButton y validaciones mediante JOptionPane.	20 pts
JTable y Manejo de Datos	Listado interactivo en JTable, eliminación de filas seleccionadas y actualización fluida del modelo DefaultTableModel.	20 pts
Buscador y Estadísticas	Implementa filtro de búsqueda funcional en tiempo real y panel dinámico con conteo total y promedios.	15 pts
Diseño Visual y Estilos	Presentación limpia, atractiva, con personalización dinámica de temas/colores y encabezado visual.	10 pts
Entregables y Código	Documento PDF con capturas completas y código fuente bien estructurado y comentado sin uso de drag-and-drop.	10 pts
TOTAL		**100 pts**

Reflexión y aplicación práctica

¿Qué aprendí con esta tarea?

¿Cómo crees que aplicarás este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?